GEOSEM Madrid

Consumo energético y prioridades de revisión en edificios municipales

Trabajo Fin de Máster finalizado
Calificación 10/10

La decisión que apoya GEOSEM

¿Qué edificios conviene revisar primero?

La aplicación reúne consumo y contexto para comparar edificios con reglas visibles y explorar cómo cambian las prioridades.

242

edificios municipales
en el universo de consulta

El consumo alto señala escala de uso. La revisión técnica determina las causas y las actuaciones posibles.

Un panel común para fuentes diferentes

Energía	Histórico mensual y tipología del edificio
Meteorología	Temperatura y otras condiciones observadas
Contexto territorial	Indicadores sociales del distrito
GEO y fotovoltaica	Enlaces aceptados, cubierta e inventario FV

13.361 observaciones de edificio y mes

Panel actualizado: marzo de 2020 a septiembre de 2026. La disponibilidad de datos varía entre edificios.

Una visión del parque y de su cobertura

217 de 242

Elegibles para energía y contexto social en 2023–2025



Evaluación del consumo esperado

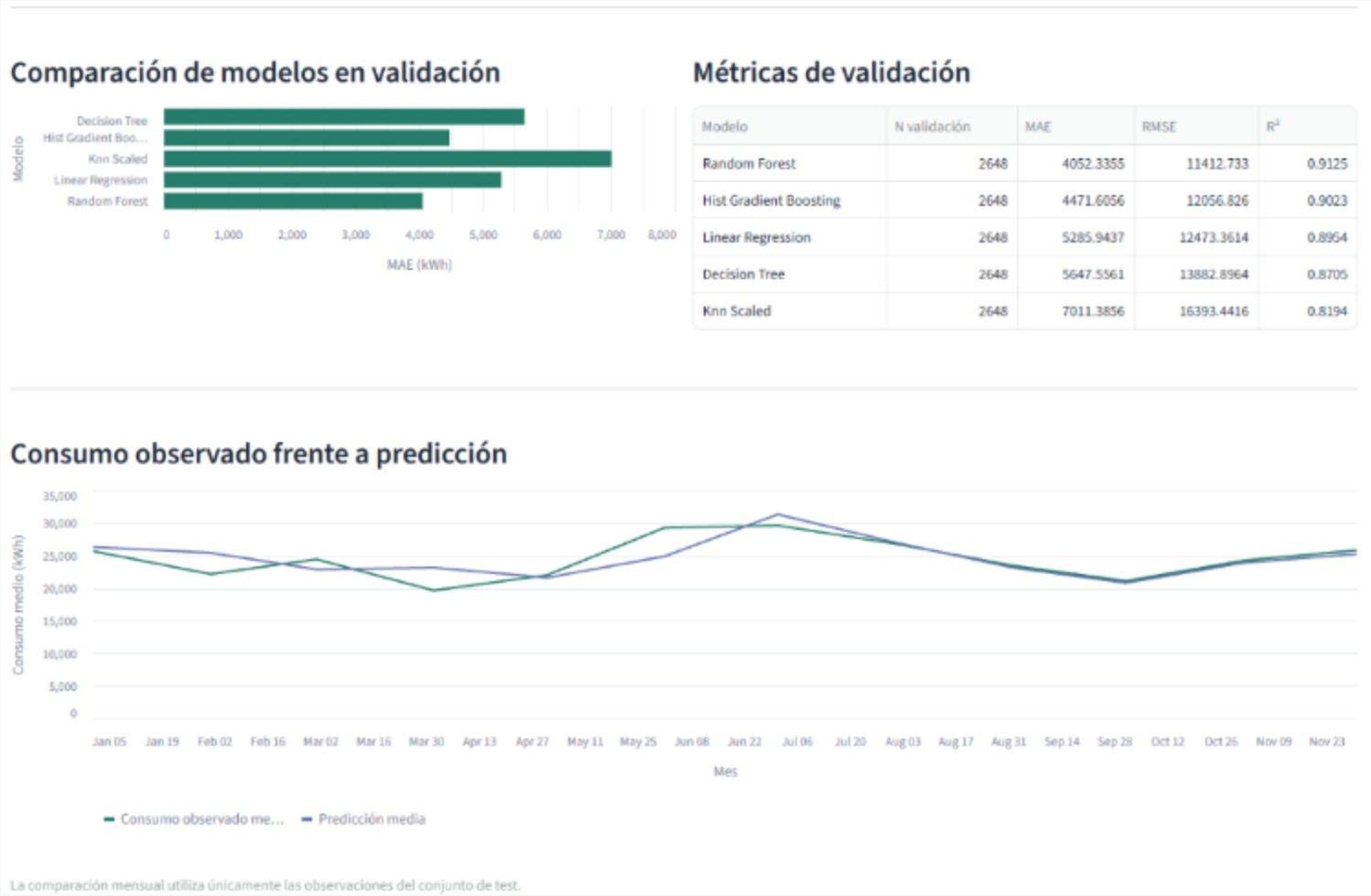
Random Forest

4.307 kWh

Error absoluto medio
en el test de 2025

R^2 0,935

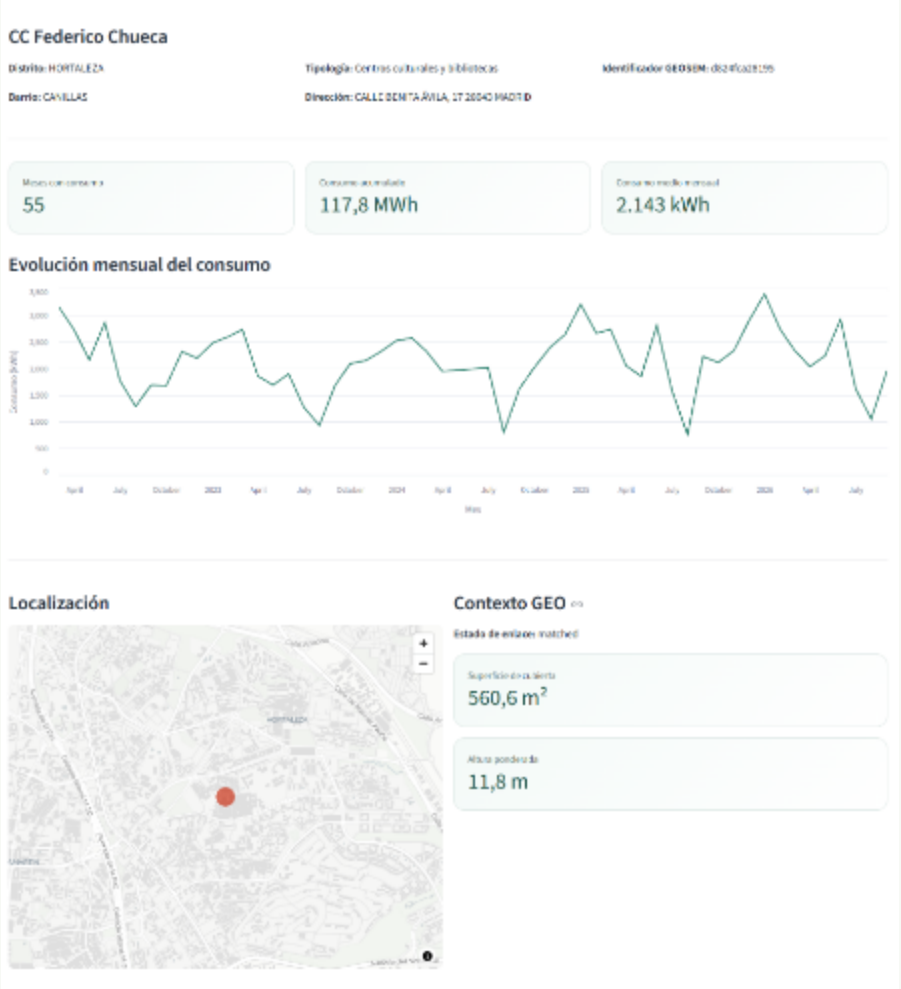
Resultado global del conjunto evaluado. El ajuste varía por edificio.



La ficha reúne la evidencia de cada edificio

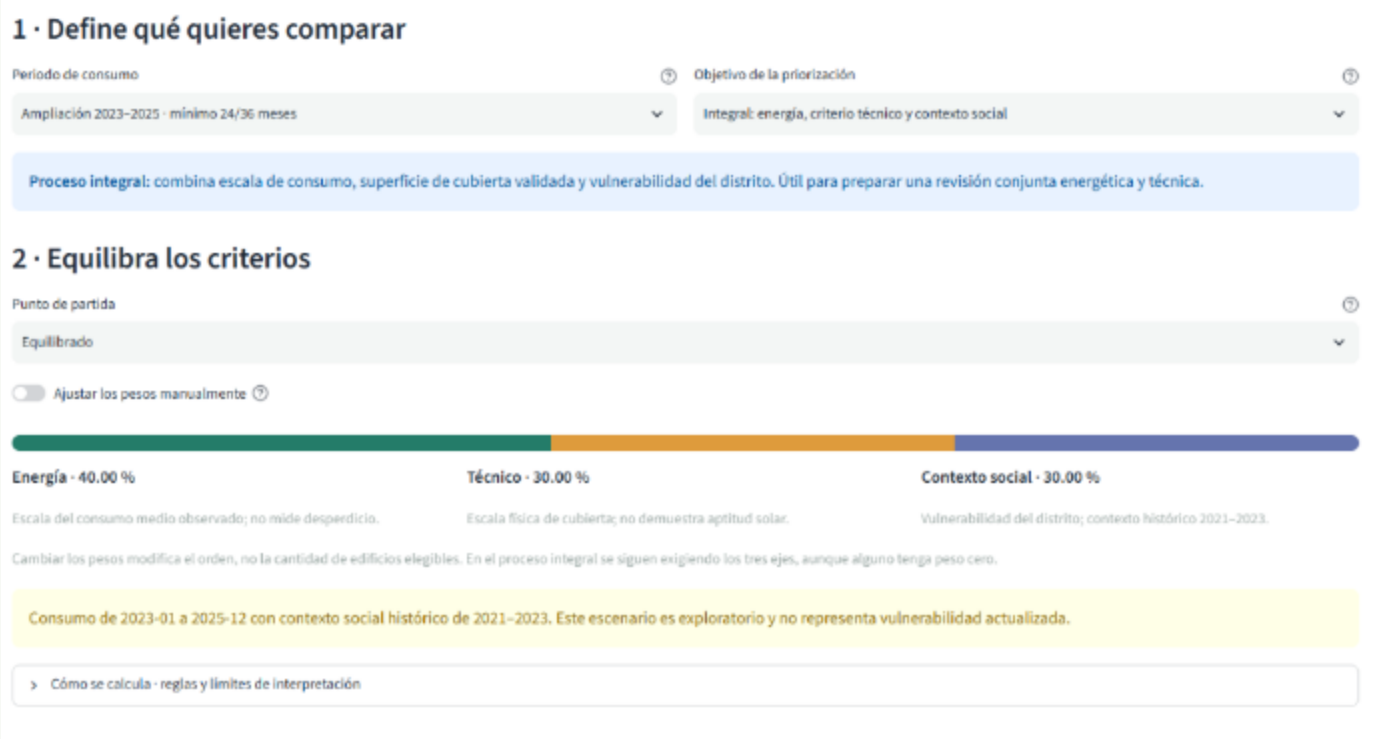
CC Federico Chueca

Histórico de consumo
Localización
Superficie y altura
Inventario fotovoltaico
Contexto social del distrito



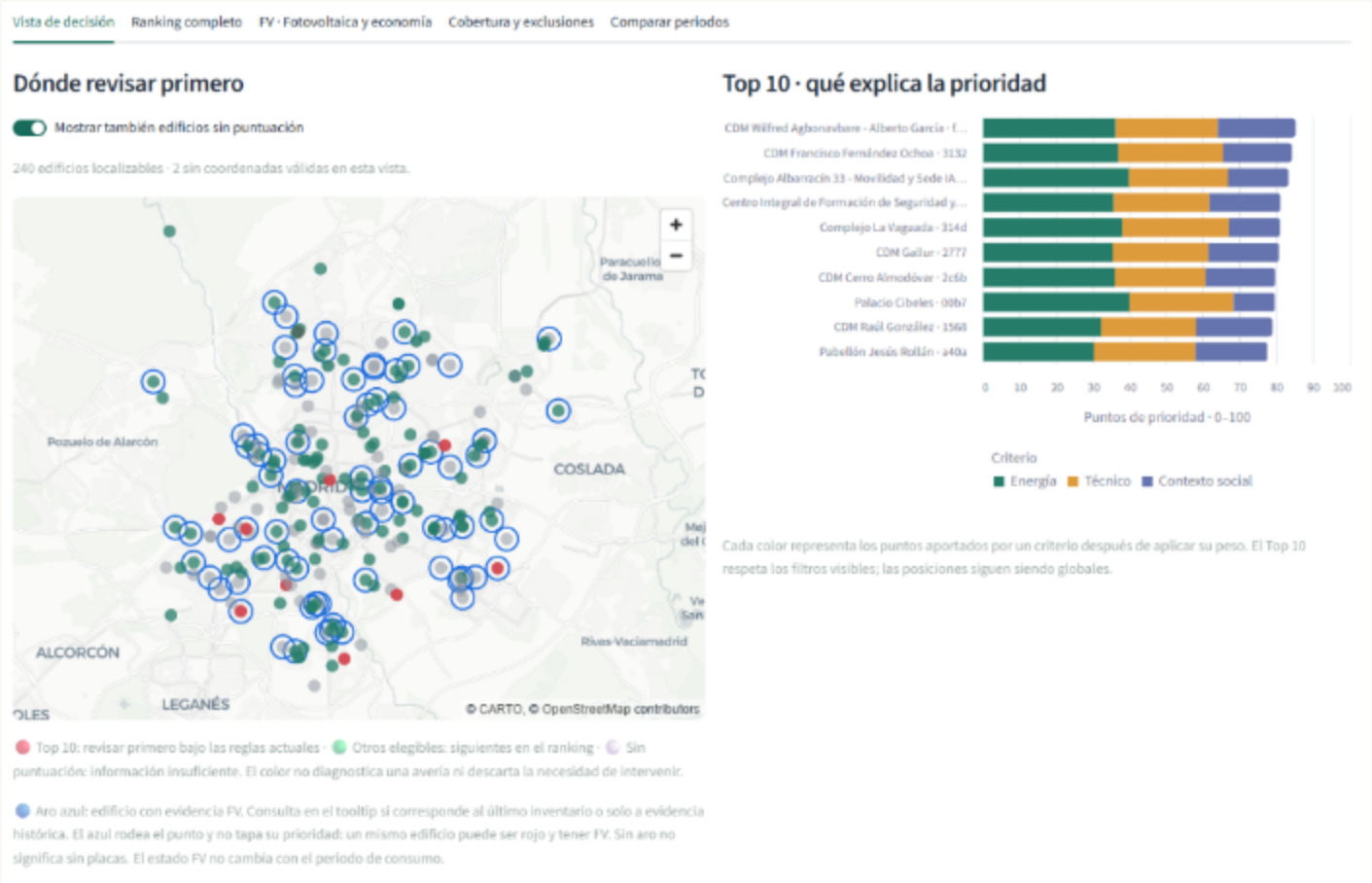
El dato de cubierta orienta una revisión técnica. La viabilidad solar exige un estudio específico.

Los criterios de prioridad son explícitos



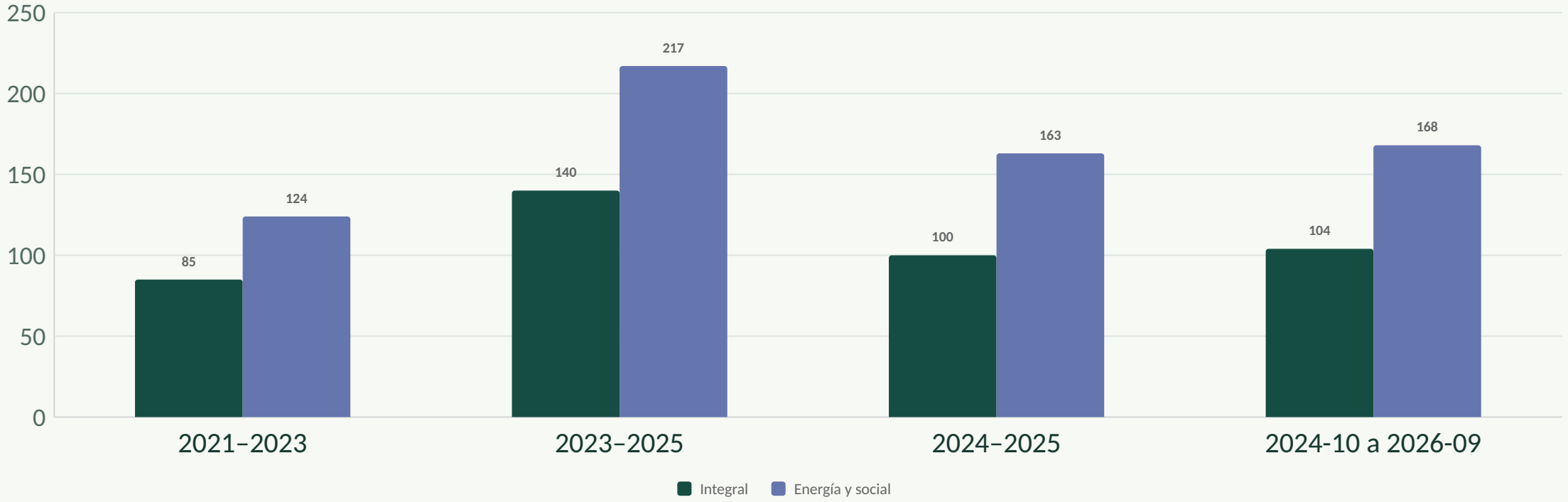
Energía: consumo medio observado
Técnico: superficie de cubierta con enlace aceptado
Social: vulnerabilidad del distrito

El mapa y el Top 10 explican dónde revisar



Rojo: Top 10 Verde: otros elegibles Gris: sin puntuación
El aro azul identifica evidencia fotovoltaica y conserva el color de prioridad.

La cobertura depende de los datos exigidos



Integral exige los tres ejes. Energía y social permite revisar edificios sin dato técnico validado.

Reproducción y límites de uso

Reproducción documentada

Once notebooks
Módulos Python reutilizables
Dependencias fijadas
QA del pipeline y control de la app

Antes de invertir

Costes reales de intervención
Características físicas y uso
Ahorro potencial contrastado
Validación técnica del edificio

La aplicación consulta resultados y recalcula escenarios en memoria. No entrena modelos ni modifica los datasets.

Trabajo académico finalizado con 10/10

Equipo autor

Marta González Vázquez
Carlos Fernando Otálvaro Giraldo
Andrés Felipe Castaño Cahuana
Pablo Arturo Guerra Vidal

Continuidad propuesta

Validación temporal con ventanas deslizantes, ajuste de hiperparámetros, interpretabilidad e incertidumbre. Costes y ahorro potencial para apoyar decisiones de inversión.